

Draft Setup: Lemma 13 / Brouillon : Lemme 13

Charles EDOU NZE*

July 12, 2026

1 Typage symbolique universel / Universal symbolic typing

1.1 Typage rigoureux des objets / Rigorous object typing

Pour garantir l'absence d'ellipses et l'étanchéité formelle de notre approche, nous fixons le typage universel suivant pour le cadre du Lemme 13 :

- $P, Q \in M_d(\mathbb{Z})$: Matrices copremières inversibles définissant le système de numération matriciel P/Q -adique.
- $M = \mathbb{Z}^d[Q^{-1}P]$: Le plus petit $\mathbb{Z}$ -module non trivial $Q^{-1}P$ -invariant contenant $\mathbb{Z}^d$.
- $Q^{-1}P$: La matrice de transition dont la dynamique des valeurs propres encode les zéros de la fonction ζ .
- $\mathcal{D}$: L'ensemble fini de chiffres (digits) dans $\mathbb{Z}^d$ assurant l'expansion P/Q -adique.
- $\mathcal{H}_\infty$: Espace de dimension infinie susceptible de rompre la finitude du système P/Q -adique (Crash-test pathologique).
- Ω_K : Opérateurs non bornés modélisant les pôles spectraux et les singularités de codimension 1.
- $\mathcal{V}_p$: Espaces non archimédiens induisant des topologies p-adiques divergentes.
- $s = \sigma + it \in \mathbb{C}$: Zéro potentiel de ζ , asymétrique si $\sigma \neq 1/2$, couplé aux valeurs propres singulières de $Q^{-1}P$.

1.2 Cadre français (Red Teaming : Lemme 13)

Suite à la phase de "Red Teaming" de 14h00, nous avons testé la robustesse du blueprint matinal (P/Q -adic number systems) face aux configurations extrêmes : espaces non archimédiens $\mathcal{V}_p$, dimensions infinies $\mathcal{H}_\infty$, singularités de codimension 1, et opérateurs non bornés Ω_K .

*ingénieur informatique augmenté par l'IA - Mathématicien amateur

La modélisation des zéros asymétriques via la dynamique des valeurs propres de $Q^{-1}P$ survit de justesse. Si l'on permet à $d \rightarrow \infty$ (espace $\mathcal{H}_\infty$) ou si l'on admet des spectres de type Ω_K (opérateurs non bornés modifiant le commutant de P et Q), le module $M = \mathbb{Z}^d[Q^{-1}P]$ éclate et perd sa propriété de finitude matricielle. Pour immuniser la preuve, nous devons imposer les restrictions axiomatiques chirurgicales suivantes :

- **Compacité spectrale et finitude dimensionnelle stricte** : L'espace d'action du développement P/Q -adique doit être de dimension finie $d < \infty$ locale, interdisant toute évasion du spectre vers $\mathcal{H}_\infty$. L'action de toute singularité Ω_K perturbant $Q^{-1}P$ est proscrite par un principe de compacité trace-classe, garantissant que l'ensemble des chiffres $\mathcal{D}$ reste uniformément fini.
- **Rigidité topologique Adélique** : Dans les espaces non archimédiens $\mathcal{V}_p$, les valeurs propres de la matrice $Q^{-1}P$ doivent préserver une topologie compacte pour que l'expansion matricielle reste stable. Une asymétrie $\sigma \neq 1/2$ induit localement une valuation p -adique brisant cette compacité, rendant impossible une expansion matricielle finie avec $\mathcal{D}$.

1.3 English framework (Red Teaming: Lemma 13)

Following the 14:00 "Red Teaming" phase, we tested the robustness of the morning blueprint (P/Q -adic number systems) against extreme configurations: non-Archimedean spaces $\mathcal{V}_p$, infinite dimensions $\mathcal{H}_\infty$, codimension 1 singularities, and unbounded operators Ω_K .

The modeling of asymmetric zeros via the eigenvalue dynamics of $Q^{-1}P$ barely survives. If we allow $d \rightarrow \infty$ ($\mathcal{H}_\infty$ space) or if we admit spectra of type Ω_K (unbounded operators modifying the commutant of P and Q), the module $M = \mathbb{Z}^d[Q^{-1}P]$ shatters and loses its matrix finiteness property. To immunize the proof, we must impose the following surgical axiomatic restrictions:

- **Spectral compactness and strict dimensional finiteness**: The action space of the P/Q -adic expansion must be of local finite dimension $d < \infty$, forbidding any spectral escape towards $\mathcal{H}_\infty$. The action of any singularity Ω_K perturbing $Q^{-1}P$ is proscribed by a trace-class compactness principle, ensuring that the digit set $\mathcal{D}$ remains uniformly finite.
- **Adelic topological rigidity**: In non-Archimedean spaces $\mathcal{V}_p$, the eigenvalues of the matrix $Q^{-1}P$ must preserve a compact topology for the matrix expansion to remain stable. An asymmetry $\sigma \neq 1/2$ locally induces a p -adic valuation breaking this compactness, rendering a finite matrix expansion with $\mathcal{D}$ impossible.

2 Énoncé définitif du Lemme 13 / Definitive statement of Lemma 13

2.1 Version française

Lemma 1 (Filtre d'expansion matricielle P/Q -adique). *Soit $P, Q \in M_d(\mathbb{Z})$ deux matrices copremières inversibles définissant un système de numération matriciel P/Q -adique sur le module $M = \mathbb{Z}^d[Q^{-1}P]$, avec un ensemble de chiffres fini $\mathcal{D}$. Supposons que la dynamique spectrale de l'opérateur de transition $Q^{-1}P$ encode de manière univalente l'asymptotique d'un zéro non trivial $s = \sigma + it$ de la fonction ζ .*

Sous les conditions de compacité spectrale stricte et de rigidité topologique adélique (excluant $\mathcal{H}_\infty$ et Ω_K), l'existence d'une expansion P/Q -adique stable et finie sur $\mathcal{D}$ impose une isométrie spectrale rigoureuse sur $Q^{-1}P$.

Par conséquent, tout zéro asymétrique ($\sigma \neq 1/2$) engendrerait une dilatation spectrale locale dans au moins un espace non archimédien $\mathcal{V}_p$, provoquant la divergence de l'expansion matricielle (nécessitant un ensemble $\mathcal{D}$ infini). L'existence d'un développement universel stable sur $\mathbb{Z}^d[Q^{-1}P]$ proscrit donc géométriquement l'asymétrie spectrale, forçant $\Re(s) = 1/2$.

2.2 English version

Lemma 2 (P/Q -adic matrix expansion filter). *Let $P, Q \in M_d(\mathbb{Z})$ be two invertible coprime matrices defining a P/Q -adic matrix number system on the module $M = \mathbb{Z}^d[Q^{-1}P]$, with a finite digit set $\mathcal{D}$. Assume that the spectral dynamics of the transition operator $Q^{-1}P$ univalently encode the asymptotics of a non-trivial zero $s = \sigma + it$ of the ζ function.*

Under the conditions of strict spectral compactness and adelic topological rigidity (excluding $\mathcal{H}_\infty$ and Ω_K), the existence of a stable and finite P/Q -adic expansion over $\mathcal{D}$ imposes a rigorous spectral isometry on $Q^{-1}P$.

Consequently, any asymmetric zero ($\sigma \neq 1/2$) would generate a local spectral dilation in at least one non-Archimedean space $\mathcal{V}_p$, causing the matrix expansion to diverge (requiring an infinite set $\mathcal{D}$). The existence of a universally stable expansion on $\mathbb{Z}^d[Q^{-1}P]$ thus geometrically proscribes spectral asymmetry, forcing $\Re(s) = 1/2$.

*Charles EDOU NZE, ingénieur informatique augmenté par l'IA -
Mathématicien amateur*